

OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES EN LA OFICINA FARMACIA

Antonela Linares, Genesis Cisneros*, Jazmín Camacho, Liseth Navarro

Universidad Santa María, Facultad de Farmacia, Caracas, Venezuela

gnielacisneros@gmail.com

Resumen

El control de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes en la oficina de farmacia en Venezuela representa un pilar fundamental para salvaguardar la salud pública y asegurar el estricto cumplimiento del marco legal fiscalizado por el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria. El presente artículo evalúa una propuesta de optimización para la organización física y el registro de estas sustancias controladas mediante la reestructuración tridimensional de una estantería de seguridad. El modelo propone la ubicación de los libros oficiales foliados de control en el estante inferior para cumplir con requisitos ergonómicos y normativos de accesibilidad. En los estantes centrales se disponen los medicamentos controlados vigentes organizados por tipo y lote con la rotulación regulatoria correspondiente, mitigando los errores de dispensación por similitud visual o fonética. Finalmente, en la sección superior se establece un compartimento aislado identificado con etiqueta roja de advertencia para la segregación de productos próximos a vencer bajo la aplicación del método de rotación por caducidad. Esta distribución integral optimiza los tiempos de auditoría, previene el desvío de sustancias y eleva los estándares operativos de las oficinas de farmacia bajo las pautas de las Buenas Prácticas de Almacenamiento y Dispensación.

Palabras Clave. Sustancias controladas, libros oficiales, rotación por caducidad, segregación física, oficina de farmacia.

Abstract

The control of psychotropic and narcotic drugs in community pharmacies in Venezuela is a cornerstone for safeguarding public health and ensuring strict compliance with the legal framework supervised by the Autonomous Service of Sanitary Control. This article evaluates an optimization proposal for the physical organization and registration of these controlled substances through the three-dimensional restructuring of a security shelving unit. The model proposes placing the official foliated control books on the bottom shelf to meet ergonomic and regulatory accessibility requirements. In the central shelves, active controlled medications are organized by type and batch with corresponding regulatory labeling, mitigating dispensing errors due to visual or phonetic similarity. Finally, an isolated compartment identified with a red warning label is established in the upper section for segregating products nearing expiration under the application of the expiration rotation method. This comprehensive distribution optimizes audit times, prevents drug diversion, and raises operational standards of pharmacies under the guidelines of Good Storage and Dispensing Practices.

Keywords. Controlled substances, official books, expiration rotation, physical segregation, community pharmacy, Sanitary Control.

Introducción

La administración moderna de inventarios en el sector de la salud pública y farmacéutica reviste una importancia crítica que trasciende el plano meramente económico, incidiendo directamente en la seguridad terapéutica del paciente. En este entorno, la gestión de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes se sitúa en el nivel más alto de exigencia operativa y regulatoria debido a su potencial intrínseco de generar dependencia física o psíquica, abuso y desvío hacia mercados ilícitos. Por consiguiente, el farmacéutico regente en la oficina de farmacia comunitaria asume la responsabilidad legal y científica de garantizar la tenencia, custodia, registro y dispensación racional de estas sustancias de control especial.

En la República Bolivariana de Venezuela, la fiscalización de estos productos se encuentra rígidamente normada por un compendio legislativo de carácter orgánico. La Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en concordancia con la Ley Orgánica de Drogas y la Ley de Medicamentos, confiere al Ministerio del Poder Popular para la Salud, a través del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, la facultad exclusiva de autorizar, supervisar e inspeccionar los procesos de almacenamiento y expendio de medicamentos controlados. Bajo esta normativa, las farmacias comerciales están obligadas a resguardar bajo llave los lotes activos, registrar de forma inalterable cada movimiento en libros oficiales foliados y sellados por la autoridad regulatoria, y expender dichos fármacos exclusivamente bajo la consignación de recetas médicas de formato oficial y numeración controlada.

A pesar de la existencia de este marco legal, la operatividad cotidiana en las oficinas de farmacia enfrenta retos significativos que comprometen la calidad del servicio. Entre estos desafíos destacan los errores de dispensación de tipo visual o fonético, conocidos internacionalmente como errores LASA, causados por la similitud en el embalaje secundario de medicamentos con principios activos o concentraciones distintas. Asimismo, la carencia de mecanismos organizativos eficientes para la detección de fechas de caducidad propicia la inmovilización de capital por obsolescencia, incrementando las mermas económicas y el riesgo sanitario de expender medicamentos con potencia biológica degradada o fuera de su periodo de validez.

Para mitigar estas problemáticas y optimizar el cumplimiento normativo ante el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, este estudio evalúa la implementación de un sistema de organización tridimensional y segregación física en los anaqueles de seguridad de la oficina de farmacia. El modelo distribuye sistemáticamente los insumos en tres niveles diferenciados: libros foliados en el estante inferior, medicamentos activos controlados en los estantes centrales y el área de productos próximos a vencer en la zona superior. Al fundamentar esta distribución en las pautas ergonómicas de manejo de cargas y en las Buenas Prácticas de Almacenamiento reguladas por la Resolución N° 346 , se busca estructurar un flujo de trabajo que optimice el espacio físico, minimice la fatiga del personal, suprima los errores humanos en la selección de medicamentos y facilite la trazabilidad absoluta del stock controlado en el establecimiento farmacéutico.

Materiales y métodos

Se desarrolló un estudio de enfoque descriptivo y aplicado, orientado al diseño y la validación conceptual de un modelo optimizado de distribución física para el almacenamiento y control de sustancias sujetas a fiscalización en oficinas de farmacia comunitarias de la zona metropolitana de Caracas, Venezuela. Se analizaron de forma exhaustiva las directrices de almacenamiento seguro establecidas en la Gaceta Oficial N° 41.545 mediante la Resolución N° 346, que dicta las Normas de Buenas Prácticas para Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, y la Gaceta Oficial N° 37.966 correspondiente a las Normas de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos.

El modelo evalúa la reestructuración de un armario metálico de seguridad con cerradura de doble pase, parametrizando las variables de organización física en tres niveles verticales específicos:

I. Zonificación inferior (Base de la estantería): Destinada al resguardo de los tres libros básicos de control oficial (Libro Recetura, Libro de Psicotrópicos y Libro de Estupefacientes). Se establecieron criterios de conservación física que exigen una separación mínima de 10 cm respecto al suelo mediante soportes estables y de 30 cm con relación a las paredes laterales para prevenir daños por transferencia de humedad y acumulación de partículas de polvo en los tomos.

II. Zonificación central (Nivel medio-superior y medio-inferior): Reservada para el almacenamiento clasificado del stock de medicamentos controlados vigentes. La disposición del inventario se organiza de forma secuencial por principio activo, marca comercial y lote de producción, incorporando etiquetas visuales que indican de manera explícita

"Sustancia Controlada / Venta Bajo Receta Archivada". Las condiciones climáticas de esta zona deben asegurar una temperatura ambiente controlada entre 15 y 30 °C, supervisada continuamente mediante termohigrómetros calibrados.

III. Zonificación superior (Compartimento aislado): Área delimitada exclusivamente para el confinamiento de medicamentos controlados con fechas de vencimiento iguales o inferiores a seis meses. Este espacio se identifica visualmente mediante una tarjeta o etiqueta roja de advertencia de gran contraste, implementando el método FEFO para dar prioridad de salida o coordinar los trámites administrativos de desincorporación ante la autoridad reguladora.

Para sistematizar la toma de decisiones y la clasificación operativa de los productos controlados dentro de la estantería propuesta, se diseñó un protocolo de clasificación por periodos de caducidad, detallado a continuación en el Cuadro 1.

Resultados y discusión

I. Ubicación y control de libros oficiales foliados en el estante inferior

La ubicación sistemática de los libros oficiales foliados en el estante inferior de la estantería responde a criterios normativos, administrativos y ergonómicos de gran relevancia para la oficina de farmacia. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, el farmacéutico regente debe llevar de manera obligatoria y actualizada libros especiales sellados y foliados por la autoridad del Ministerio de Salud. El manejo interno exige la tenencia de tres libros

básicos: el Libro Recetario (registro general de preparaciones y fórmulas magistrales u oficiales), el Libro de Psicotrópicos (destinado al control de sustancias de la Lista II de psicotrópicos) y el Libro de Estupefacientes (para el asiento de fármacos de las Listas I y II de estupefacientes).

El peso físico de estos libros de pasta dura y tamaño legal o carta, sumado a las carpetas archivadoras de las recetas médicas retenidas, representa una carga mecánica considerable para el personal de la farmacia. Desde la perspectiva ergonómica del almacenamiento en estanterías, se recomienda ubicar las cargas pesadas y de manipulación regular en los estantes más bajos para permitir que el levantamiento de las unidades se realice mediante el uso de los músculos de las piernas y no con la espalda, manteniendo la columna vertebral derecha y evitando giros o inclinaciones del tronco que provoquen traumatismos acumulativos a nivel dorsolumbar.

Administrativamente, el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria exige el pago de tasas específicas calculadas según la conversión del día de la criptomoneda de referencia nacional (Petro) para los procesos de habilitación de estos libros (0.30 Petro por registro y sellado de libros). El estricto orden de estos registros físicos en el nivel inferior facilita la rápida localización de los tomos y la confrontación de los folios durante las auditorías o inspecciones aleatorias de la Contraloría Sanitaria.

Las fallas en los registros físicos constituyen una de las principales infracciones administrativas documentadas en las farmacias comunitarias en Venezuela. Entre las desviaciones más frecuentes destacan el uso de lápiz de grafito para los asientos de salidas, la presencia de tachaduras, enmiendas o corrector líquido, y el retraso en la actualización diaria del

saldo físico de las sustancias controladas. La centralización y el resguardo seguro en el estante inferior previenen el deterioro físico de las hojas foliadas y aseguran que los documentos médico-legales permanezcan legibles, completos y listos para la inspección oficial, evitando multas o suspensiones temporales del permiso de funcionamiento del establecimiento.

II. Organización de medicamentos controlados en estantes centrales y prevención de errores LASA

La disposición de los medicamentos psicotrópicos y estupefacientes vigentes en los estantes centrales de la estantería (correspondientes al nivel medio-superior y medio-inferior) optimiza la operatividad del personal debido a que estas secciones se ubican dentro del rango visual directo (altura de los ojos) y del alcance ergonómico inmediato de las manos. Esta zona de almacenamiento debe estar rigurosamente bajo llave y su acceso limitado únicamente al farmacéutico regente y auxiliares debidamente autorizados.

El empaquetamiento y diseño visual similar de medicamentos controlados con distintas concentraciones o principios activos representa un factor crítico en la ocurrencia de errores de dispensación tipo LASA. Al organizar físicamente los medicamentos de control especial por principio activo, marca comercial y lote de fabricación en los lineales centrales, y complementar esta distribución con tarjetas rotuladas con la leyenda "Sustancia Controlada / Venta Bajo Receta Archivada", se crea una barrera cognitiva y visual que obliga al dispensador a verificar minuciosamente el producto antes de su retiro del estante. Este

procedimiento de control visual se complementa con la verificación independiente mediante doble chequeo en la taquilla de despacho.

Adicionalmente, se deben vigilar con rigor las pautas sanitarias de expendio y validación de recetas en el nivel central de la farmacia. El farmacéutico regente debe certificar que las prescripciones médicas presentadas cumplan con los datos obligatorios exigidos por la ley, incluyendo la firma manuscrita del facultativo, número de matrícula sanitaria, cédula de identidad, dirección del paciente e identificación del comprador. En Venezuela, la dispensación de productos psicotrópicos se encuentra limitada a una posología máxima de treinta (30) unidades de consumo por receta oficial, debiéndose retener el duplicado o el original de la receta para justificar la salida física del lote registrado en los libros de control.

Las condiciones ambientales del estante central deben garantizar la estabilidad molecular de los principios activos, manteniendo temperaturas controladas entre 15 y 30 °C, evitando la incidencia directa de luz solar y la humedad mediante la prohibición estricta del uso de ventiladores y la restricción del consumo de alimentos, bebidas o cigarrillos dentro de la bodega de almacenamiento.

III. Área de próximos a vencer en el compartimento superior y control de caducidad

La incorporación de un compartimento exclusivo en la parte superior de la estantería para los productos próximos a vencer actúa como una zona de cuarentena visual y física, claramente diferenciada del stock activo de dispensación. Al ubicar este espacio en el nivel más alto de la estantería, el cual resulta de menor accesibilidad inmediata para el

personal auxiliar durante las horas de mayor actividad comercial, se evita la toma accidental de medicamentos que se encuentran en un periodo crítico de caducidad. La presencia de una tarjeta roja de advertencia de gran contraste en el frontal del compartimento refuerza esta restricción operativa.

La correcta gestión de este compartimento se fundamenta en la aplicación rigurosa del método de rotación FEFO (First Expired, First Out; lo primero que caduca es lo primero que sale). Como regla general, no se deben admitir en la oficina de farmacia recepciones de medicamentos con fechas de vencimiento inferiores a seis meses. El seguimiento sistematizado del inventario permite clasificar y reubicar las especialidades farmacéuticas controladas dentro de la estantería según su vida útil remanente, facilitando la toma de decisiones dinámicas y la mitigación de mermas financieras.

Días restantes para caducidad	Estado operativo del producto	Ubicación física propuesta	Acción recomendada y base legal
Mayor a 180 días	Vigente con estabilidad garantizada.	Estantes centrales de seguridad.	Dispensación regular bajo control estricto de receta archivada y registro diario de lotes.
91 a 180 días	Alerta de vencimiento temprano.	Traslado a la sección frontal de los estantes centrales.	Priorizar salida aplicando el método FEFO. Colocar marcas visuales (bandas de goma) para acelerar rotación.

1 a 90 días	Cuarentena / Alerta crítica de caducidad.	Compartimen to superior aislado bajo llave (Área roja).	Retiro inmediato del área de venta regular. Iniciar trámites administrativos de desincorporación y reporte al SACS.
Igual o menor a 0 días	Vencido / No conforme.	Área de desincorporac ión física / Depósito cerrado.	Prohibición absoluta de dispensación. Registro de merma en libros y trámite supervisado de destrucción oficial.

De acuerdo con las regulaciones de la Contraloría Sanitaria, el responsable técnico de la farmacia privada debe reportar mensualmente al SACS los datos reales consolidados sobre la compra, existencia y venta de medicamentos controlados (trámite sujeto a una tasa referencial de 0.50 Petro). En caso de detectar productos caducados, el farmacéutico regente debe proceder al aislamiento de los lotes en el compartimento superior de cuarentena y tramitar el correspondiente "Permiso de Desincorporación y Destrucción de Medicamentos de Categoría Psicotrópicos y Estupefacientes" ante la División de Psicotrópicos y Estupefacientes del SACS, abonando la tasa legal de 0.50 Petro.

La destrucción de estas sustancias debe ejecutarse en presencia de los inspectores sanitarios acreditados, quienes levantan un acta oficial de desincorporación física, dejando constancia de la anulación de los lotes y el descargo correspondiente en los folios de los libros oficiales de control de la farmacia. Este procedimiento sistemático blindará jurídicamente al establecimiento farmacéutico ante las inspecciones periódicas del SACS,

garantizando el cumplimiento de las normativas de salud pública vigentes en el país.

Conclusiones

La optimización del control de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes en la oficina de farmacia comunitaria en Venezuela representa un compromiso técnico y ético ineludible para el profesional farmacéutico. La reestructuración física e integral de la estantería de seguridad propuesta en este estudio demuestra que, mediante la aplicación de principios de ergonomía y segregación de inventarios, es posible simplificar significativamente el cumplimiento administrativo de las normativas exigidas por el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria.

La distribución tridimensional en el anaquel de seguridad aporta soluciones concretas a los riesgos diarios de la práctica farmacéutica. La colocación de los libros foliados de control oficial en el estante inferior garantiza un manejo físicamente seguro de estos tomos médico-legales de gran peso, protegiendo la salud ocupacional del personal de la farmacia y asegurando la legibilidad de los registros indispensables para las auditorías gubernamentales. Asimismo, la organización del stock activo en los estantes centrales, complementada con rotulación restrictiva de advertencia, reduce al mínimo la probabilidad de cometer errores de selección por similitud visual de empaques o concentración de principios activos, elevando la precisión y la calidad en el acto de la dispensación bajo receta retenida.

Por último, el establecimiento de un compartimento diferenciado y señalizado en el nivel superior para la segregación de productos próximos a vencer consolida la aplicación del método FEFO dentro de la rutina de

almacenamiento. Este mecanismo de cuarentena preventiva evita la comercialización involuntaria de lotes caducados y facilita la ejecución ordenada de los trámites mensuales de reporte y las solicitudes de desincorporación y destrucción supervisada ante el SACS. En conclusión, la implementación de este modelo físico-operativo fortalece la seguridad sanitaria de la farmacia comunitaria, disminuye las pérdidas financieras asociadas a las mermas por vencimiento y reafirma el rol fundamental del farmacéutico regente como custodio y garante de la salud de la población venezolana.

Referencias

- Abbasi, G., PharmD., MS., MBA., et al. (2024). Implementation and evaluation of an EHR-integrated perpetual inventory system in a large tertiary hospital oncology pharmacy. *American Journal of Health-System Pharmacy*, 81(12), 546-554. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38298005/>
- Congreso de la República de Venezuela. (1993). *Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas*. Gaceta Oficial N° 4.636 Extraordinario. <https://docs.venezuela.justia.com/federales/leyes-organicas/ley-organica-sobre-sustancias-estupefacientes-y-psicotropicas.pdf>
- Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2010). *Ley Orgánica de Drogas*. Gaceta Oficial N° 39.510. <https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/leyes/ley-organi-20220119131358.pdf>

Congreso de la República de Venezuela. (2000). *Ley de Medicamentos*. Gaceta Oficial N° 37.006.

<https://docs.venezuela.justia.com/federales/leyes/ley-de-medicamentos.pdf>

Ministerio del Poder Popular para la Salud. (2018). *Resolución N° 346: Normas de Buenas Prácticas para Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Materiales Médico - Quirúrgicos, Materias Primas, Productos Intermedios, a Granel e Insumos Para Acondicionamiento*. Gaceta Oficial N° 41.545. <http://www.sacs.gob.ve/site/wp-content/uploads/2022/09/29-Recaudos-Reg-y-sellado-libros.pdf>

Patel, M., & Verma, A. (2025). Automated drug expiry detection and alert system via email notifications. *American Journal of Networks and Communications*, 14(1), 1-9.
<https://doi.org/10.11648/j.ajnc.20251401.11>

Tsang, Y. P., Wu, C. H., Ho, G. T. S., & Lam, C. H. Y. (2022). Intelligent inventory management approaches for perishable pharmaceutical products in a healthcare supply chain. *Computers & Operations Research*, 147, 105968.

<https://doi.org/10.1016/j.cor.2022.105968>